Les Mycobactéries & Mycobacterium tuberculosis

Le Study-Guide Définitif (Édition Zéro Omission)

Auteur original du cours : Pr D. YALA
Laboratoire Central, CHU Beni Messous

Dentist Web

Table des Matières : Plan d'Étude Séquentiel

1 **Fondations :** Historique & Taxonomie

2 **Identité :** Caractères Généraux & Classification

3 **Statistiques :** Épidémiologie (Algérie 2001)

4 **Profil Bactériologique :** Morphologie, Culture & Biochimie

5 **Clinique :** Transmission, Pathogénie & Phénomène de Koch

6 **Laboratoire :** Diagnostic Bactériologique & Moléculaire

7 **Thérapeutique :** Schémas de Traitement (HRZES)

Dentist Web

Historique des Découvertes Clés (1865 - 1891)

1865

1865 - VILLEMIN : Montre que la TB humaine est transmissible (inoculation lapin/cobaye). Maladie transmissible.

1882 - R. KOCH

1882 - R. KOCH : Découvre le bacille de la tuberculose (B.K.).

1884 - R. KOCH

1884 - R. KOCH : [Predicted – Test sur les milieux historiques de culture] Culture du B.K. sur du sérum de bœuf coagulé.

1889

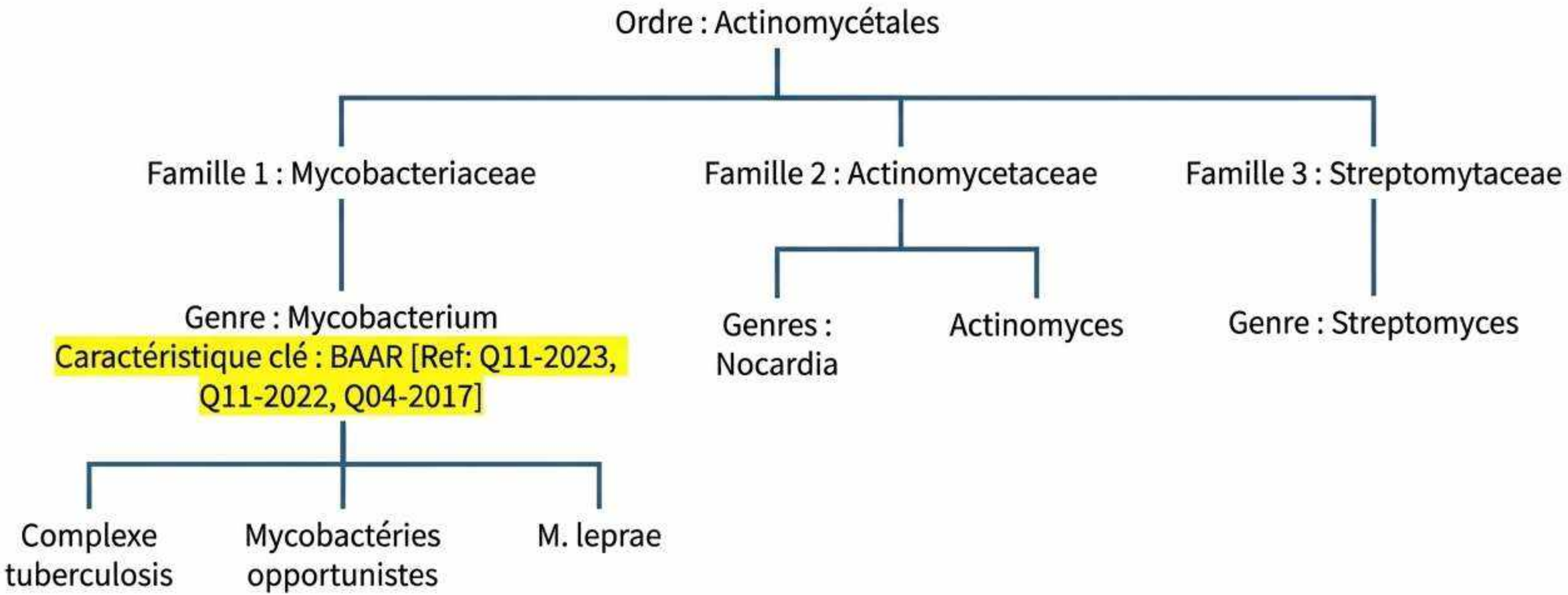
1889 - RIVOLTA - MAFFUCI : Découverte du bacille de la tuberculose aviaire.

1891 - R. KOCH

1891 - R. KOCH : Décrit le phénomène immunologique de Koch.

Dentist Web

Arborescence Taxonomique : Ordre des Actinomycétales



Dentist Web

Caractéristiques Générales du Genre *Mycobacterium*

Key Descriptors

- **Coloration** : Bacilles à Gram positif (faiblement colorés) [Ref: Q10-2017, Q11-2022]
- **Résistance** : Acido-Alcoolo-Résistance (AAR) des bacilles [Ref: Q11-2023, Q11-2022, Q18-2018, Q04-2017]
- **Respiration** : Aérobies stricts [Ref: Q11-2023, Q11-2022, Q04-2017]
- Structure physique : Droits ou légèrement incurvés, immobiles, non sporulés, non capsulés.

Dimensional Extremes

- [Predicted – Différenciation de taille (mycélium vs bacille standard)] Dimensions globales du genre : 0,2 à 0,6 mm de large et de 1 à 10 mm de long.
- Croissance filamenteuse (en forme de mycélium) produit des éléments bacillaires et coccoïdes.

Dentist Web

Classification des Espèces Mycobactériennes

1. Selon la Vitesse de Croissance :

- **Espèces à croissance rapide**.
- **Espèces à croissance lente** (Ex: *M. tuberculosis*) [Ref: Q11-2023, Q10-2022, Q16-2018]

2. Selon l'Importance Médicale :

Complexe tuberculosis : Responsables de la tuberculose (subdivisé en plusieurs espèces dont *Mycobacterium tuberculosis* = Bacille de Koch = BK).
Agent strictement humain [Ref: Q12-2023]
Déclaration obligatoire [Ref: Q12-2023]

Mycobactéries atypiques (environnement) : Ubiquitaires (eaux, sols, plantes, poussières).

- **MOTT** = Mycobacteria Other Than Tuberculosis.
- **MAMT** = Mycobactéries Autres que les Mycobactéries de la TB.
- **MNT** = Mycobactéries Non Tuberculeuses.

Responsables de la Lèpre : *Mycobacterium leprae* (agent de la lèpre humaine) et *M. leprae murium*.

Dentist Web

Épidémiologie - Bilan Algérie 2001 (Répartition)

Total des Cas :
18 512

Tuberculose Pulmonaire (TP) :
5 167 cas (28%)

- TP M+ (Microscopie Positive) :
  4 232 cas (82%)
- TP M- (Microscopie Négative) :
  935 cas (18%)

[Predicted – Piège classique : L'écrasante majorité (72%) est Extra-Pulmonaire]
Tuberculose Extra-Pulmonaire (TEP) :
13 345 cas (72%)

- TEP P (Pleurale) :
  9 915 cas (74,3%)
- TEP NP (Non Pleurale) :
  3 430 cas (25,7%)

Dentist Web

Épidémiologie - Bilan Algérie 2001 (Incidences)

Incidence TB (Globale) :

38,95

Incidence TP M+ (Pulmonaire Positive) :

8,9

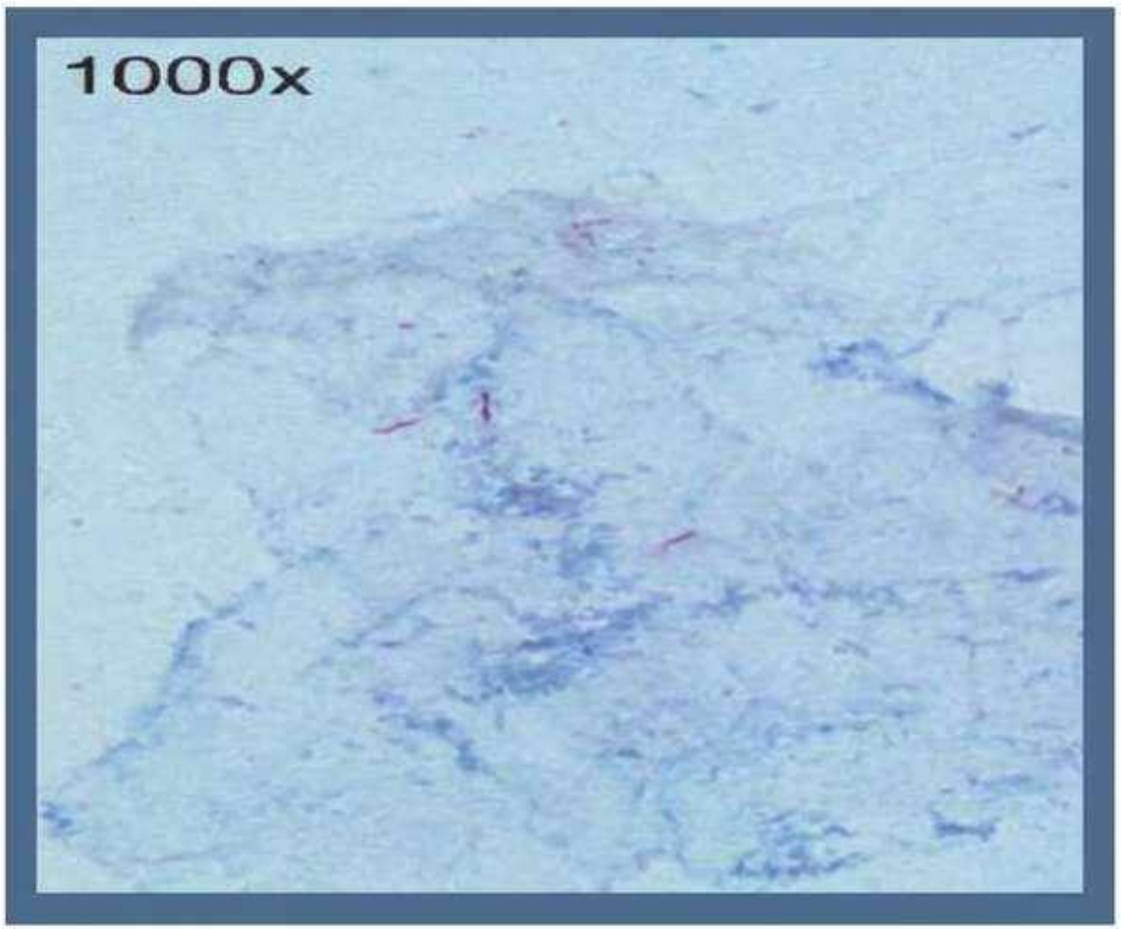
Incidence TEP (Extra-Pulmonaire) :

28,08

Dentist Web

Caractères Bactériologiques du BK (Morphologie)

- **Dimensions Précises du BK :**
  - Longueur : 2 à 5 µm
  - Largeur : 0,2 à 0,3 µm
- **Structure Cellulaire :**
  - Acapsulé
  - Asporulé
  - Immobile
- **Observation Microscopique (M.O.) :**
  - Coloration de Gram : Faible
  - Colorations spécifiques : Z.N. (Ziehl-Neelsen) - Auramine



Dentist Web

Aspect Microscopique Comparatif

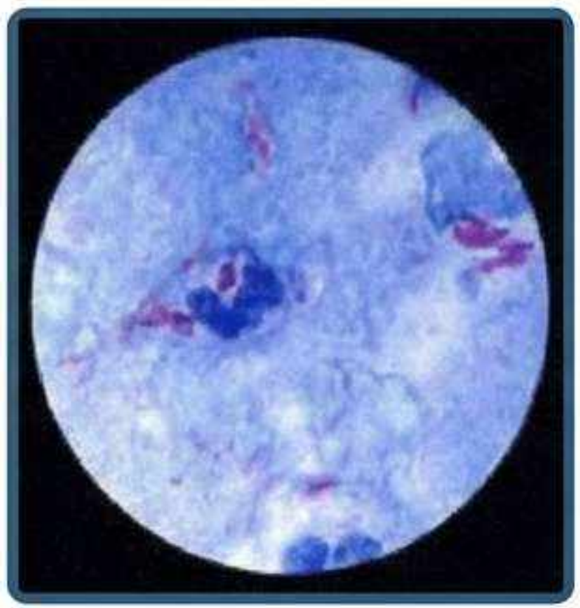
Morphologies Spécifiques :

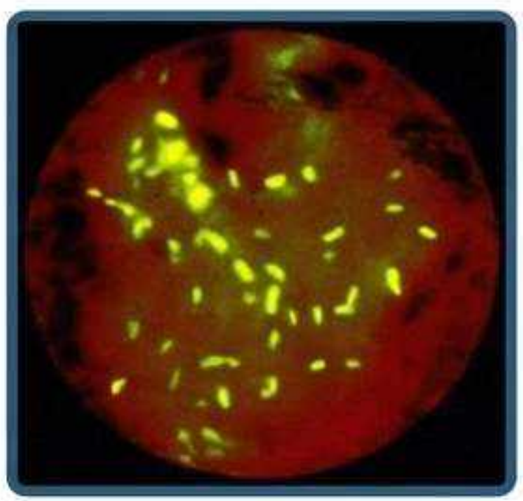
- BK (*M. tuberculosis*) : Aspect en cordes ou moustaches.
- *M. avium* : Aspect coccoïdes.
- *M. kansasii* : Aspect épais et zébré (Espèce à croissance rapide).

Techniques de Visualisation :

- Ziehl Neelsen → Révèle les BAAR (Rouge/Rose sur fond bleu).
- Auramine → Fluorescence (Jaune/Vert sur fond sombre).

Ziehl Neelsen → BAAR





Auramine

Dentist Web

Caractères Culturaux (Exigences de Croissance)

Environmental Checklist

- ✓ Conditions de Laboratoire : Bactérie exigeante [Ref: Q11-2023]
- ✓ Respiration : Aérobie strict
- ✓ Température de croissance : 35 - 37°C
- ✓ pH Physiologique : 6,9
- ✓ Temps de culture : Lenteur de croissance caractéristique (Temps de génération : 15 à 20 heures).

Dentist Web

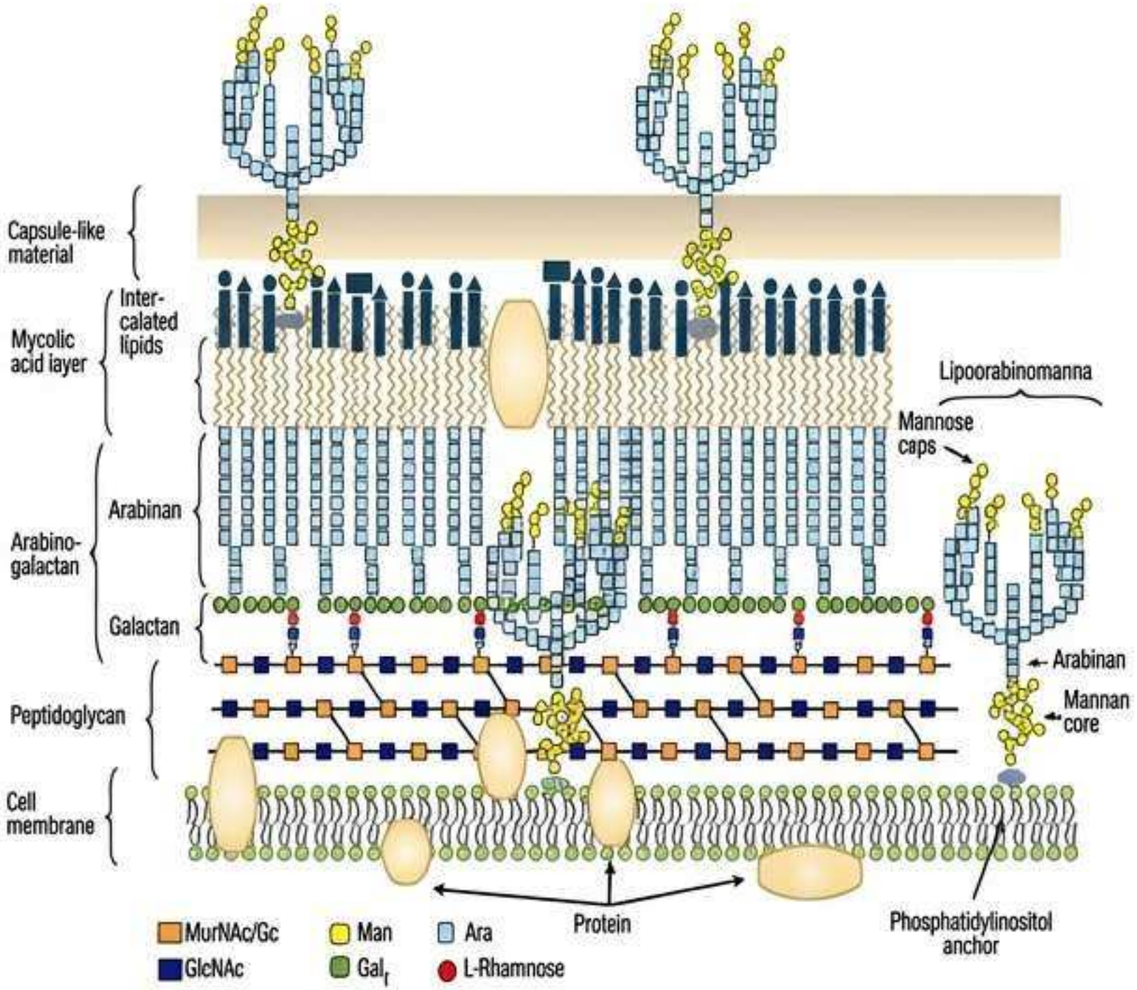
Caractères Biochimiques : Constitution de la Paroi

Constitution Chimique et Antigénique :

Les Lipides : → Contient des Acides mycoliques (Acides gras ramifiés). Ce sont les seuls constituants responsables de l'acido-résistance (AAR) du bacille.

Les Polysaccharides : → Support des propriétés antigéniques.

Les Protéines : → Support de l'activité tuberculinique.



Dentist Web

Mécanismes de Transmission de l'Infection

Potentiel Infectant :

- **TPM+** (Tbc bacillifères / cavitaires) : Responsables de 50 à 65% des transmissions.
- **TPM-** : Peu infectant.

Localisations fistulisées : Source confirmée de transmission [Ref: Q12-2023].

Quantification des Particules (Gouttelettes de Flugge) :

Toux : 3 500 particules.

Parole (5 min) : 3 500 particules.

Éternuement : 1 million de particules.

Dynamique des Particules :

Transmis par les gouttelettes de Flugge à partir des sécrétions bronchiques [Ref: Q12-2023, Q16-2018].

En se desséchant, deviennent des Droplet Nuclei de Walls (Diamètre exact : 2 à 10 µm).

Dentist Web

Pathogénie : Le Devenir du Bacille dans l'Organisme

Arrivée : Alvéoles (Multiplication du BK en fonction de l'immunité innée : Macrophages, Monocytes, Ly.NK).

1 à 2 mois : Atteinte de 10^5 BK.

Réponse immunitaire : Coopération Lymphocytes, Macrophages, CD4 -> Hypersensibilité + Immunité anti-TBC Spécifique.

Nécrose caséeuse : Implication des Macrophages et du tissu pulmonaire -> Arrêt de la multiplication du BK.

Consolidation : Installation de l'immunité spécifique, Séro-conversion, IDR tuberculinique.

Phase Latente :

Dure 6 semaines.
Passage de Primo-Infection (PI) Latente à PI Patente.

[Predicted – Mécanisme de dissémination]
Durant cette phase, passage du BK par les lymphatiques au sang du poumon vers les autres organes.

Dentist Web

Évolution Clinique et Phénomène de Koch

Évolution de l'Infection Humaine :

- Évolution favorable : 90% des cas.
- Évolution défavorable : 10% des cas (dont 5% depuis la P.I., en moyenne 2 ans par réinfection exogène).

Le Phénomène de Koch (Modèle Souris) :

- Souris saine : Lésion -> Décès en 10 à 14 Jours.
- Souris déjà infectée : Réaction locale en 24 à 48h -> Guérison de la lésion.

Explication immunologique :

- Réaction précoce et transitoire (24-48h) = Allergie tuberculeuse / Hypersensibilité tuberculinique.
- Le caractère transitoire témoigne d'un état de surinfection = Immunité acquise (Délai : 15 jours à 2 mois).

Dentist Web

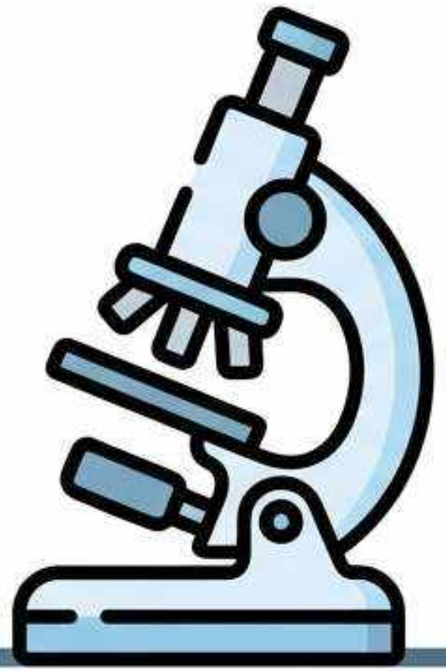
Diagnostic Bactériologique 1 : La Microscopie Directe

Examen Rapide des Prélèvements :

- Origine pulmonaire (crachats) ou origine extra-pulmonaire.
- Confection du frottis.

Colorations Autorisées :

- Coloration de Ziehl-Neelsen.
- Coloration à l'Auramine.



Le Piège du GRAM :

[Ref : Q10-2017] La coloration de GRAM ne permet pas de détecter les mycobactéries pour un diagnostic direct fiable (coloration trop faible).

Dentist Web

Diagnostic Bactériologique 2 : Mise en Culture

Gestion des Prélèvements : Différenciation entre prélèvements contaminés et non contaminés.

1. Culture sur Milieu Solide :

- Milieu de Lowenstein Jensen (à base d'œuf coagulé) [Ref: Q11-2023, Q16-2018, Q04-2017]
- Technique lourde (matériel, personnel).
- Résultats : 28 - 42 - 60 jours [Ref: Q04-2017]

2. Culture sur Milieu Liquide :

- Méthode MGIT (Mycobacterial Growth Indicator Tube) - BACTEC 960.

Dentist Web

Diagnostic de Résistance & Biologie Moléculaire

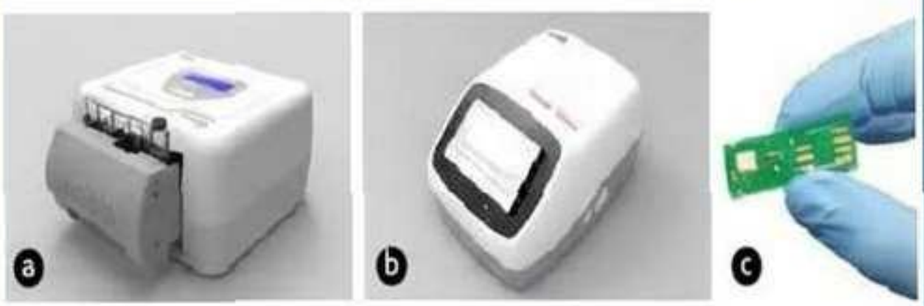
Diagnostic de la Résistance (Antibiogramme) :

- Test de sensibilité aux antituberculeux par la Méthode des Proportions (Cannetti et Rist).
- Délais d'obtention :
  - À partir d'un crachat + culture : 2 mois.
  - À partir d'un crachat à M+++ : 1 mois.

Biologie Moléculaire (Diagnostic Rapide) :

- Technologies PCR déployées :
- Technologies PCR déployées : Truenat MTB, MTB Plus, et MTB Rif Dx.

Fig. 2.1.3. Molbio equipment to run the Truenat MTB, MTB Plus and MTB-RIF Dx assays: (a) Trueprep instrument for sample preparation, (b) Truelab Uno Dx real-time PCR instrument for running the tests, and (c) chip for real-time PCR



PCR. pelymersse chsin reactien.

Source: Reproduced with permission of Molbio Diagnostics. © 2021. All rights reserved.

Dentist Web

Traitements : Médicaments Essentiels & Schémas Standards

Médicaments (HRZES)

Médicament	Abrév	Posologie (mg/kg)	Voie
Isoniazide	H	5 (4-6)	Orale
Rifampicine	R	10 (8-12)	Orale
Pyrazinamide	Z	25 (20-30)	Orale
Ethambutol	E	15 (15-20)	Orale
Streptomycine	S	15 (12-18)	[Predicted – Seule voie injectable] Injectable

Schémas Thérapeutiques Nouveaux Cas

Localisation	Phase
TBC Pulmonaire & TEP Standard	2 mois HRZE + 4 mois HR = 6 mois
TBC Ostéo-articulaire	2 mois HRZE + 7 mois HR = 9 mois
[Predicted – Durée max] TBC Vertébrale & Neuro-méningée : 2 mois HRZE + 10 mois HR = 12 mois	

Dentist Web

Exam Pattern Analysis (Méta-Analyse des QCM)

Sujets Sur-Représentés (Zones Rouges) :

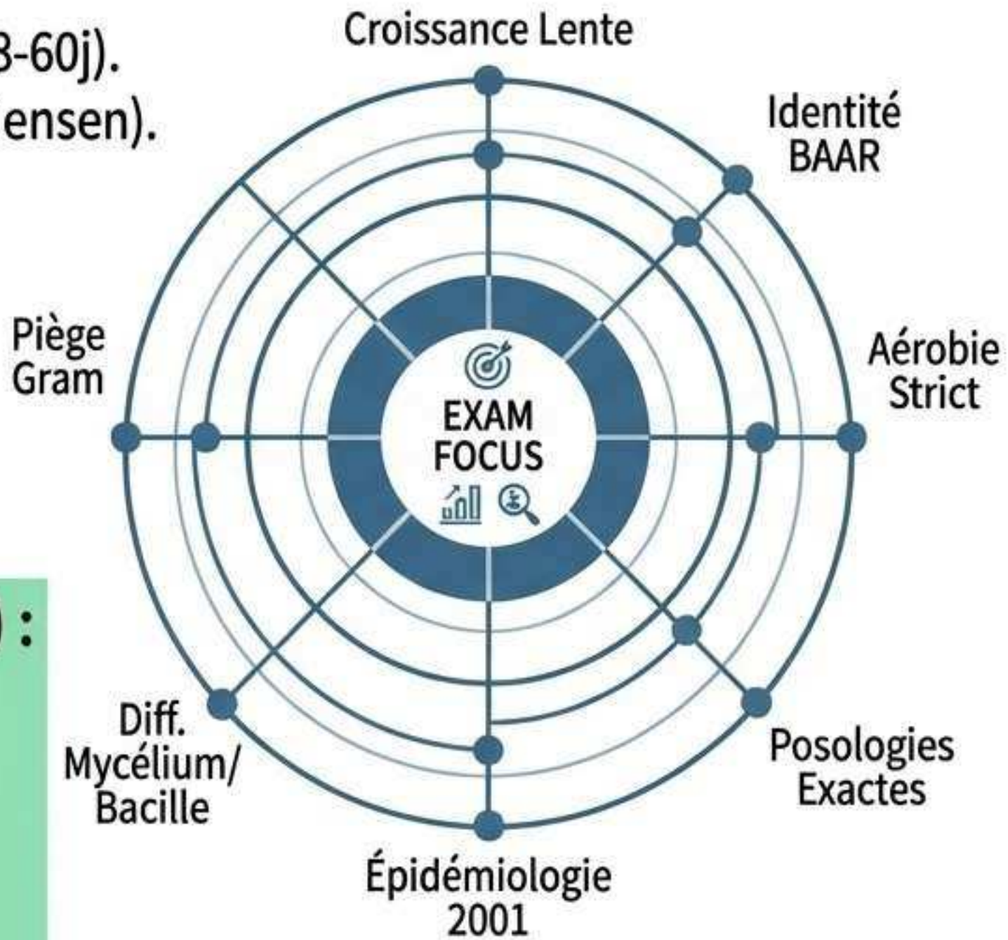
- Concept de croissance lente et temps d'incubation prolongé (28-60j).
- Identité BAAR et exigence du milieu à base d'œuf (Lowenstein Jensen).
- Aérobie strict et agent pathogène strictement humain.

Pièges Classiques Identifiés :

- Essayer d'utiliser la coloration de Gram pour détecter le BK.
- Inclusion de la transmission alimentaire (qui est fausse).

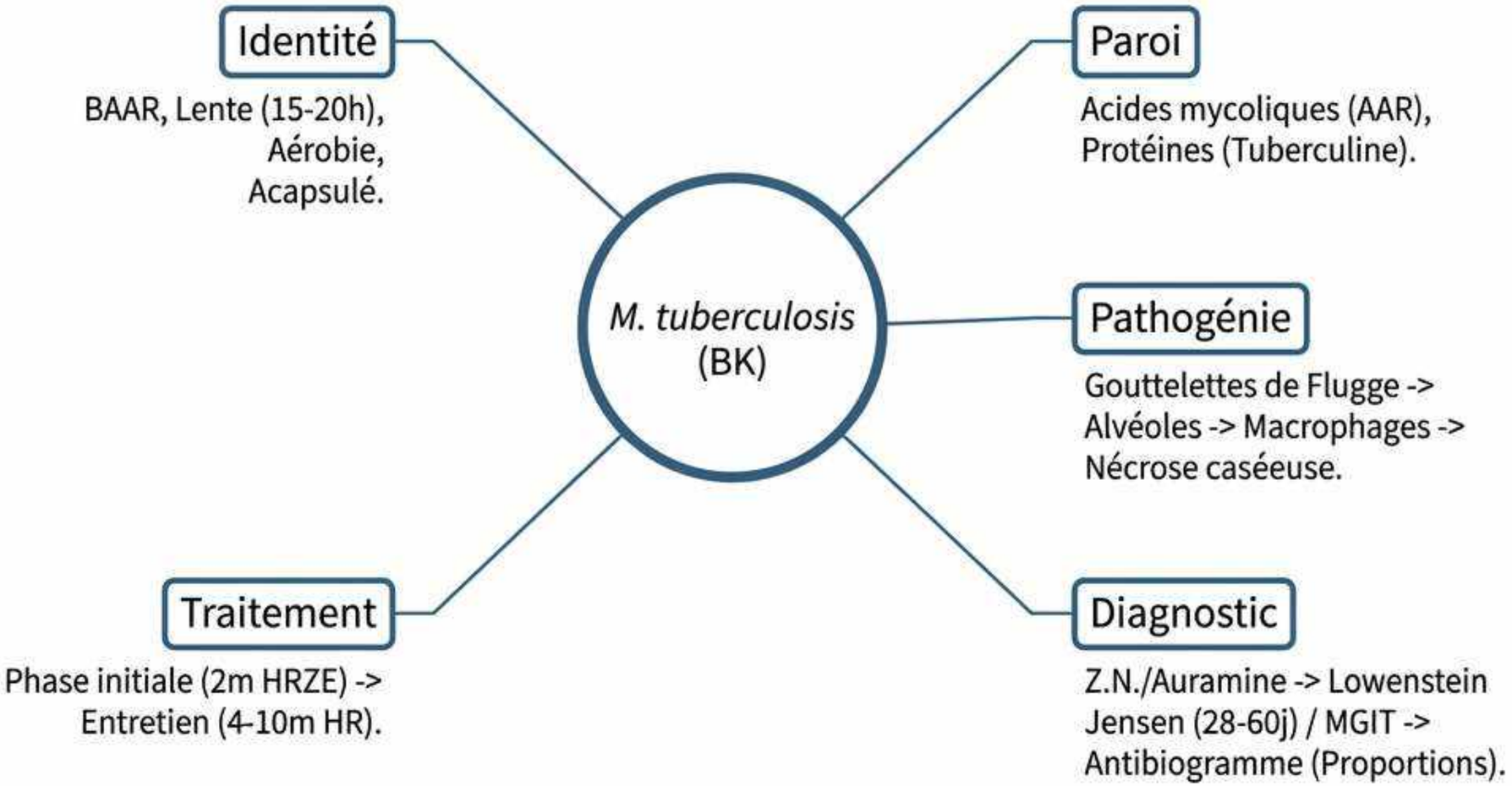
Prédictions de la Prochaine Session (Confidence 85%) :

- Posologies exactes en mg/kg et voies d'administration (Tableau HRZES).
- Épidémiologie 2001 : Piège sur la supériorité des cas TEP (72%) par rapport aux TP (28%).
- Dimensions extrêmes : Différenciation mycélium vs bacille.



Dentist Web

Final Mind Map : Cartographie Globale du Mycobacterium tuberculosis



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web